

**PERENCANAAN DAYA MOTOR INDUKSI 3 PHASA
PENGGERAK BELT CONVEYOR BC11 DI PT. RMK ENERGI (PERSERO) Tbk, UNIT
DERMAGA KERAMASAN KERTAPATI PALEMBANG**

¹ Kurnia Sandi, ²M. Husni Syahbani*, ³Dina Fitria

^{1,3}Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Sriwijaya

Email: ¹ shandykurnia888@gmail.com, ²husnisyahbani@unsri.ac.id, ³chiwa.dina@gmail.com

ABSTRAK

PT. RMK ENERGI Keramasan-kertapati adalah perusahaan yang bergerak sebagai tempat penumpukan batu-bara dalam jumlah besar. Belt Conveyor yang digunakan di area Unit 1 PT. RMK ENERGI Keramasan-Kertapati, merupakan penambahan dari Belt Conveyor yang sebelumnya sudah ada area itu, sedangkan untuk motor penggeraknya masih menggunakan motor yang lama. Untuk menghindari kerusakan pada motor akibat beban lebih, maka dibuatnya skripsi ini bertujuan untuk menghitung daya input pada motor tersebut baik itu saat berbeban dan tidak berbeban, sehingga dapat diketahui apakah motor sudah layak untuk digunakan sebagai penggerak Belt Conveyor. Untuk daya output pada motor berdasarkan name plate adalah sebesar 30 kW, dan total daya yang didapat berdasarkan perhitungan pada saat ada beban sebesar 14,26 kW dan saat tidak ada beban adalah sebesar 10,6 kW dengan efisiensi motor 95,96 %.

Kata Kunci : Daya, Motor Induksi, Belt Conveyor dan Efisiensi

ABSTRACT

PT. RMK ENERGY Keramasan-kertapati is a company that operates as a place to store large amounts of coal. The conveyor belt used in the Unit 1 area of PT. RMK ENERGY Keramasan-Kertapati, is an addition to the Belt Conveyor, which previously existed in the area, while the driving motor is still using the old motor. To avoid damage to the motor due to overload, this thesis aims to calculate the input power on the motor both when it is loaded and not loaded, so that it can be known whether the motor is feasible to be used as a Belt Conveyor drive. The output power of the motor based on the name plate is 30 kW, and the total power obtained based on calculations when there is a load is 14.26 kW and when there is no load is 10.6 kW with a motor efficiency of

Keywords : Power, Induction Motor, Belt Conveyor and Efficiency

I. PENDAHULUAN

Motor listrik pada bidang industri memegang peranan penting serta banyak digunakan. Hal ini dikarenakan motor listrik merupakan salah satu system peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Selanjutnya energi mekanis ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan beban ekonomis.

Pada umumnya, motor listrik yang banyak digunakan di pabrik-pabrik adalah motor induksi 3 phasa. Pertimbangan penggunaan motor induksi dikarenakan motor tersebut mempunyai konstruksi yang sangat sederhana dan tidak mudah rusak, sehingga mudah dalam perawatan serta putaran-putaran motor relative konstan dengan perubahan beban.

Dalam perencanaan daya motor induksi 3 Phasa, umumnya harus menentukan

masalah yang akan dibahas. Seperti menghitung daya listrik, daya mekanik, menghitung energi kinetik serta menghitung efesiensi daya yang dihasilkan oleh motor penggerak.

Setelah menentukan masalah yang akan dibahas, kemudian membuat batasan masalah yang dibahas supaya pembahasannya tidak melebar. Dengan menentukan besar daya listrik yang dihasilkan oleh motor induksi 3 Phasa sebagai pemberat belt conveyer.

Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui daya mekanik gear reducer dan daya mekanik belt conveyer saat ada beban dan tidak ada beban.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Kelistrikan

Motor induksi 3 Phasa atau sering juga disebut motor tak serempak (Asinkron) merupakan motor arus balik yang paling

banyak digunakan dalam induksi mempunyai banyak keunggulan antara lain sebagai berikut.

- Bentuknya sederhana, mempunyai rangka yang kokoh, kuat dan tidak mudah rusak.
- Harga lebih murah dibandingkan dengan jenis motor lainnya dan banyak tersedia di pasaran.
- Efisiensinya pada keadaan normal, tidak memerlukan sikat, sehingga rugi-rugi gesekan dapat dikurangi.
- Perawatannya lebih mudah.
- ada waktu mulai beroperasi tidak memerlukan tambahan peralatan khusus.

Adapun beberapa Faktor -faktor kekurangannya antara lain sebagai berikut:

- Pengaturan kecepatannya sangat mempengaruhi efisiensinya.
- Kecepatannya akan berkurang jika bebannya bertambah.
- Torsi awalnya lebih rendah dari pada torsi motor DC shunt.



2.2. Kontruksi Motor Induksi 3 Phasa

Pada dasarnya motor induksi arus putar terdiri dari suatu bagian yang tidak berputar (stator) dan bagian yang bergerak memutar (rotor). Secara ringkas stator terdiri dari sisinya dan mempunyai ketebalan 0,35 – 0,5. disusun menjadi sebuah paket blek yang berbentuk gelang. Dan disisi dalamnya dilengkapi dengan alur-alur. Didalam alur ini terdapat perbedaan antara motor asinkron dengan lilitan sarang (rotor sarang atau rotor hubung pendek) dan gelang seret dengan lilitan 3 Phasa.

2.2.1. Stator (Bagian motor yang diam)

Pada bagian stator terdapat beberapa slot yang merupakan tempat kawat (konduktor) dari 3 kumparan 3 Phasa yang disebut kumparan stator, yang masing-masing kumparan mendapatkan suplai arus 3 Phasa. Stator terdiri dari plat-plat besi yang disusun sama besar dengan rotor dan pada bagian dalam mempunyai banyak alur-alur yang diberi kumparan kawat tembaga yang berisolasi. Jika kumparan tersebut akan timbul flux magnet putar. Karena adanya flux magnet putar pada kumparan stator, mengakibatkan rotor berputar karena adanya

induksi magnet dengan kecepatan putar rotor sinkron dengan kecepatan putar stator.

$$N_s = 120 \cdot f / P \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

- N_s : Kecepatan sinkron (rpm)
 f : Besarnya frekuensi (Hz)
 P : Jumlah pasang kutub

2.2.2. Rotor (Bagian motor yang bergerak)

Berdasarkan Hukum Faraday tentang imbas magnet, maka medan putar yang secara relative merupakan medan magnet yang bergerak terhadap penghantar rotor akan mengimbaskan gaya gerak listrik (GGL). Frekuensi imbas GGL ini sama dengan frekuensi jala-jala.

Besar gaya gerak listrik (GGL) imbas ini berbanding lurus dengan kecepatan relative antara medan putar dan penghantar rotor. Penghantar - penghantar dalam rotor yang membentuk suatu rangkaian tertutup, merupakan rangkaian pelaju bagi arus rotor dan searah dengan hokum yang berlaku yaitu hukum lenz.

2.3. Prinsip Kerja Motor Induksi 3 Phasa

Adapun prinsip kerja motor induksi (3 Phasa) yaitu, apabila catu daya arus bolak-balik 3 Phasa dihubungkan pada kumparan stator (jangkar). maka akan timbul medan putar dengan kecepatan:

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{P} \dots\dots\dots (2.2)$$

Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor, akibatnya pada kumparan rotor akan timbul tegangan induksi (GGL) sebesar

$$E_2s = 4,44 \cdot f_2 \cdot N_2 \cdot \Phi_m \dots\dots\dots (2.3)$$

Untuk terjadi tegangan induksi maka diperlukan adanya perbedaan kecepatan medan putar stator (N_s) dengan kecepatan medan putar rotor (N_r). Perbedaan kecepatan antara N_s dan N_r disebut Slip (S).

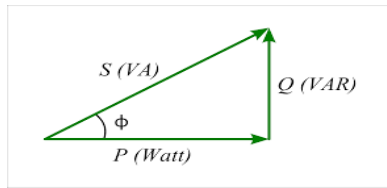
$$S = \frac{(N_s - N_r)}{N_s} \times 100\% \dots\dots\dots (2.4)$$

2.4 Deinisi Daya Listrik Secara Umum

rumus yang digunakan untuk menghitung daya listrik :

$$P = \frac{w}{t} \dots\dots\dots (2.5)$$

daya reaktif dan daya semu dapat digambarkan pada segitiga daya berikut ini :



Gambar 2.4 Segitiga Daya

Dari gambar diatas terdapat tiga jenis persamaan daya untuk tegangan 1 Phasa dan 3 Phasa yaitu :

$$S = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \dots\dots\dots(2.6)$$

$$P = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \sin \theta$$

2.5 Daya Pada Motor Induksi

Pada motor induksi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran rotor. Pada motor induksi daya mekanik yang dihasilkan digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan yang diinginkan

Daya pada motor listrik dapat dihitung menggunakan perhitungan per Phasa maupun 3 Phasa dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P_{3 \text{ fasa}} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi \dots\dots\dots(2.9)$$

Harga tegangan fasa (V_p) adalah :

$$V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \dots\dots\dots(2.10)$$

2.5.1 Gerak Transisi

$$P_{mekanik} = F \cdot V \dots\dots\dots(2.15)$$

Dimana untuk mencari percepatan (a) kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{v}{t} \dots\dots\dots(2.16)$$

Gaya keliling pada poros saat tidak ada batu bara dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$F = m \cdot a \dots\dots\dots(2.17)$$

Dan pada belt conveyor ini terdapat energi kinetik yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu :

$$Ek = \frac{1}{2} m \cdot V^2 \dots\dots\dots(2.18)$$

2.5.2. Gerak Rotasi

$$P_{mekanik} = \tau \cdot \omega \dots\dots\dots(2.19)$$

Dimana untuk mencari torsi (t) kita dapat tentukan dengan menggunakan rumus :

$$\tau = I \cdot a \dots\dots\dots(2.20)$$

Untuk mencari momen Inersia dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$I = M \cdot k^2 \dots\dots\dots(2.21)$$

Sedangkan untuk mencari percepatan sudut (a) kita dapat menggunakan rumus :

$$a = \frac{\omega_f - \omega_o}{t} \dots\dots\dots(2.22)$$

Dan untuk mencapai kecepatan sudut (ω) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot n \dots\dots\dots(2.23)$$

2.6. Rugi-rugi Pada Motor Induksi

Seperti diketahui bahwa motor-motor listrik adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkonfirmasi energi listrik menjadi energi mekanis. Keadaan ideal dalam system konversi energi, yaitu : mempunyai daya output tepat sama dengan daya input yang dapat dikatakan efisiensi 100 %. Tetapi pada keadaan yang sebenarnya tentu ada kerugian energi yang menyebabkan efisiensi dibawah 100 %. Dalam sistem konversi energi elektro mekanik, yakni dalam operasi motor - motor listrik terutama pada motor induksi, total daya yang diterima sama dengan daya yang diberikan, ditambah dengan kerugian daya yang terjadi :

$$P_{in} = P_{out} + P_{rugi-rugi} \quad (2.24)$$

2.7. Efisiensi Daya Pada Motor Listrik

Efisiensi daya motor adalah perbandingan daya output dengan daya input. Daya output dapat dinyatakan sebagai daya input dikurangi rugi-rugi pada motor induksi tersebut.

$$Efisiensi(\eta) = \frac{\text{Daya Output}}{\text{Daya Input}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.25)$$

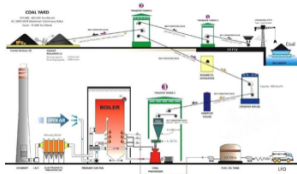
Rugi-rugi motor terdiri dari rugi-rugi konstan dan variable. Rugi-rugi konstan dianggap tidak berubah dari beban nol hingga beban penuh. Rugi-rugi variable tergantung dengan beban motor, berbanding kuadrat dengan arus beban. Motor berefisiensi rendah apabila beban pada motor rendah, karena kerugian daya pada motor relative besar dibandingkan dengan daya output pada beban yang besar, kerugian output menjadi relative kecil terhadap daya output.

2.8. Sistem Coal Handling Di PLTU

Coal Handling system adalah sistem yang menangani batu bara dalam suatu PLTU berbahan bakar batu bara. Coal handling system terdiri dari 3 bagian area antara lain

- a) Coal handling system di unloading area
- b) Coal Handling System di Coal stock Area
- c) Coal Handling System di Coal Bunker Unit

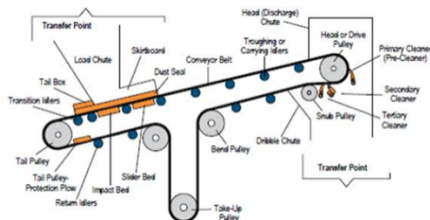
Setelah ketiga tahapan proses Coal Handling, selanjutnya batu bara yang berada di Coal Bunker selanjutnya disalurkan menuju Coal Feeder, lalu menuju Coal Mill untuk dihaluskan dan yang terakhir batu bara yang sudah dihaluskan akan digunakan sebagai bahan bakar untuk Boiler.



Sistem coal handling pada PLTU

Instalasi belt conveyor secara umum mempunyai beberapa komponen yang saling mendukung. Bagian-bagian umum dari rangkaian belt conveyor dapat dilihat pada gambar dibawah dengan keterangan sebagai berikut :

- Belt conveyor*
- Head of conveyor*
- Tail of conveyor*
- Carrying idler* (Roller pembawa)
- Impact idler* (Roller penahan muatan)
- Training idler*
- Return idler* (Roller pembalik)
- Drive* (penggerak)
- Take-up pulley* (puli pengencang)
- Snub pulley*
- Bend pulley* (puli tikungan)
- Head pulley / Drive pulley* (puli depan)
- m.Tail pulley / Return pulley* (puli belakang)
- Scraper* (alat pembersih) .
- Skirt* (penyekat)
- Plough scraper* (alat pembersih)
- Chute / Hopper*



Gambar 2.6 Rangkaian Belt Conveyor.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1.Keadaan Umum Belt Conveyor di PT. RMK ENERGY (PERSERO)

PT. RMK ENERGY (PERSERO) adalah perusahaan PLTU berkapasitas 2x150 MW, pada setiap perusahaan pembangkit listrik terutama di PT RMK ENERGY (PERSERO) belt conveyor merupakan unit yang sangat penting, Belt Conveyor di ini biasa di pergunakan salah satunya sebagai untuk memuat material batu bara yang di ambil dari tambang yang nantinya akan disalurkan menuju Coal Bunker untuk diproses sebagai bahan bakar utama pada

pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Belt Conveyor ini digerakkan oleh motor induksi tiga Phasa dengan daya yang terpasang sebesar 30 KW.

3.2. Data Teknis Motor Induk 3 Phasa Penggerak Belt Conveyor

Dari pengumpulan data pada motor induksi 3 Phasa di area Unit 1 PT. RMK ENERGY (PERSERO) yang telah dilakukan, maka diperoleh data-data yang sudah didapat melalui name plate adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Name Plate Motor Penggerak Belt Conveyor.

Tabel 3.1 Data Teknis Motor Induksi 3 Phasa

Motor terpasang	1 Unit
Daya motor terpasang	30 KW
Arus motor	58 A
Tegangan	380 V
N	1430 Rpm
F	50 Hz
Cos ϕ	0,82

3.3. Data Teknis Gear Reducer

Gear Reducer merupakan bagian dari motor induksi yang berfungsi untuk mereduksi putaran dari motor pada belt conveyor. Adapun data teknis yang sudah didapat pada Gear Reduser adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Name Plate Gear Reducer

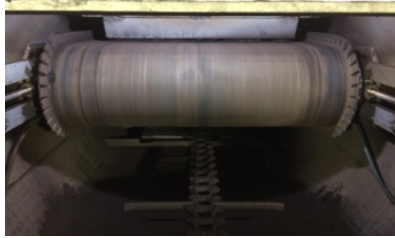
Table 3.2 Data Teknis Gear Reducer

Type	OKAF87-Y3
Ninput	1465 Rpm
Noutput	140 Rpm

Daya	30 KW
Berat	120 kg

3.4. Data Teknis Belt Conveyor

Adapun data yang telah didapat melalui survei pada Belt Conveyor di area Unit 1 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Belt Conveyor Pada Coal Bunker di Area Unit 1

Table 3.3 Data Teknis Belt Conveyor

Panjang Belt Conveyor	55 m
Panjang Frenk Conveyor	27 m
Lebar Belt Conveyor	1200 mm
Berat Belt Conveyor	19 kg/m
Kecepatan Belt	2,7 m/s
Capacity	600 Ton/Hour = 166,67 kg/second
Diameter Pully Driver	500 mm
t (waktu start awal – normal)	4,25 s
m (massa batu bara)	1211,67 kg/s

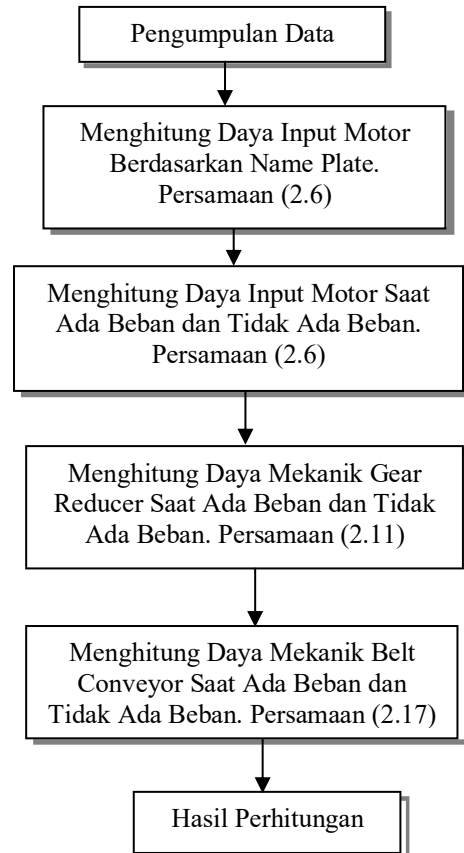
3.5. Data Pengukuran Pada Motor Induksi

Adapun data pengukuran listrik motor dilakukan pada saat belt conveyor ada batu bara dan saat belt conveyor tidak ada batu bara di atasnya dengan menggunakan bantuan alat tang ampere ialah sebagai berikut :

Tegangan	375 V
Arus saat belt conveyor tidak ada beban	12 A
Arus saat belt conveyor ada beban	17,6 A
Arus start awal motor pada saat tidak ada beban	110 A
Arus start awal motor pada saat ada beban	126 A

3.6. Langkah Kerja

Dalam melakukan perencanaan daya motor induksi 3 Phasa, maka yang perlu dilakukan adalah:



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perhitungan Daya Input Motor Induksi 3 Phasa

Berdasarkan persamaan (2.6) maka daya input motor dapat ditentukan dari data teknis motor dan hasil pengukuran yang dilakukan secara langsung, maka dapat ditentukan daya input (daya masukan) pada motor yaitu :

4.1.1. Perhitungan Daya Input Motor Berdasarkan Name Plate

Perhitungan daya input motor berdasarkan data yang didapat dari name plate motor induksi 3 phasa penggerak belt conveyor yaitu :

$$\begin{aligned}
 P_{in} &= \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi \\
 &= \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 58 \cdot 0.82 \\
 &= 31.303 \text{ W} \\
 &= 31,30 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan P_{in} berdasarkan data yang didapat dari name plate yaitu sebesar 31,30 kW. Berdasarkan

persamaan (2.24) maka dapat dihitung rugi-rugi pada motor :

$$\begin{aligned}\text{Prugi-rugi} &= P_{\text{input}} - P_{\text{output}} \\ &= 31,30 \text{ kW} - 30 \text{ kW} \\ &= 1,30 \text{ kW}\end{aligned}$$

Jadi, besar rugi-rugi motor yang didapat dari hasil perhitungan adalah sebesar = 1,30 kW.

4.1.2. Perhitungan Daya Input Motor Berdasarkan Pengukuran Saat Belt Conveyor Tidak Ada Beban

Pada persamaan (2.6) Perhitungan daya input motor berdasarkan pengukuran secara langsung pada saat Belt Conveyor tidak ada beban yaitu :

$$\begin{aligned}P_{\text{in}} &= \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \varphi \\ &= \sqrt{3} \cdot 375 \cdot 12 \cdot 0.82 \\ &= 6.391 \text{ W} \\ &= 6,39 \text{ kW}\end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan P_{in} berdasarkan data yang didapat dari pengukuran langsung pada saat Belt Conveyor tidak ada beban yaitu sebesar 6,39 kW.

4.1.3. Perhitungan Daya Input Motor Berdasarkan Pengukuran Saat Belt Conveyor Ada Beban

Pada persamaan (2.6) perhitungan daya input motor berdasarkan pengukuran secara langsung pada saat Belt Conveyor ada beban yaitu :

$$\begin{aligned}P_{\text{in}} &= \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \varphi \\ &= \sqrt{3} \cdot 375 \cdot 17,6 \cdot 0.82 \\ &= 9.373 \text{ W} \\ &= 9,37 \text{ kW}\end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan P_{in} berdasarkan data yang didapat dari pengukuran langsung pada saat Belt Conveyor saat ada beban yaitu sebesar 9,37 kW.

4.2. Perhitungan Daya Mekanik Gear Reducer

Berdasarkan persamaan (2.11), maka daya mekanik Gear Reducer dapat ditentukan dari data yang sudah di dapat, maka dapat ditentukan daya mekanik pada Gear Reducer yaitu :

4.2.1. Perhitungan Daya Mekanik Gear Reducer Pada Saat Belt Conveyor Tidak Ada Beban

Berdasarkan persamaan (2.11) dapat dihitung daya mekanik gear reducer dengan menggunakan rumus :

$$P_{\text{mekanik}} = M \cdot \omega$$

Berdasarkan persamaan (2.16) percepatan linear dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{v}{t} = \frac{2,7 \text{ m/s}}{4,25 \text{ s}} = 0,635 \text{ m/s}^2$$

Setelah hasil perhitungan dari percepatan didapat maka berdasarkan persamaan (2.17) gaya pada poros gear reducer dapat ditentukan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}F &= m \cdot a \\ &= 1045 \cdot 0,635 \\ &= 663,57 \text{ N}\end{aligned}$$

Setelah gaya (F) telah dihitung maka momen (M) dihitung berdasarkan persamaan (2.12) yaitu :

$$\begin{aligned}M &= F \cdot r \\ &= 663,57 \cdot 0,25 \\ &= 165,89 \text{ N.m}\end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan maka kecepatan sudut (ω) harus diketahui dulu frekwensi putaran tiap detik (n), frekwensi putaran dalam detik dapat dihitung dengan cara : $n = 140 \text{ rpm} = 2,33 \text{ dt}$

Setelah menghitung Momen pada poros (M) maka baru menghitung kecepatan sudut. Berdasarkan persamaan (2.14) kecepatan sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}\Omega &= 2 \cdot \pi \cdot n \\ &= 2 \cdot 3,14 \cdot 2,33 \\ &= 14,651 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer pada saat tidak ada batu bara dapat dihitung berdasarkan persamaan (2.11) yaitu :

$$\begin{aligned}P_{\text{mekanik}} &= M \cdot \omega \\ &= 165,89 \cdot 14,651 \\ &= 2.430,45 \text{ W} \\ &= 2,43 \text{ kW}\end{aligned}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer pada saat tidak ada batu bara adalah sebesar 2,43 kW.

4.2.2. Perhitungan Daya Mekanik Gear Reducer Pada Saat Belt Conveyor Ada Beban

Berdasarkan persamaan (2.11) dapat dihitung daya mekanik gear reducer dengan menggunakan rumus :

$$P_{\text{mekanik}} = M \cdot \omega$$

Untuk mencari Momen (M) dan kecepatan sudut (ω) terlebih dahulu kita harus mencari gaya pada poros gear reducer (F), percepatan linear (a) pada belt conveyor dan frekwensi putaran dalam detik (n).

Setelah menghitung Momen pada poros (M) maka baru menghitung kecepatan sudut. Berdasarkan persamaan (2.14) kecepatan sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}\Omega &= 2 \cdot \pi \cdot n \\ &= 2 \cdot 3,14 \cdot 2,33\end{aligned}$$

$$= 14,651 \text{ rad/s}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer pada saat tidak ada batu bara dapat dihitung berdasarkan persamaan (2.11) yaitu :

$$\begin{aligned} P_{\text{mekanik}} &= M \cdot \omega \\ &= 165,89 \cdot 14,651 \\ &= 2.430,45 \text{ W} \\ &= 2,43 \text{ kW} \end{aligned}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer pada saat tidak ada batu bara adalah sebesar 2,43 kW.

4.2.2. Perhitungan Daya Mekanik Gear Reducer Pada Saat Belt Conveyor Ada Beban

Berdasarkan persamaan (2.11) dapat dihitung daya mekanik gear reducer dengan menggunakan rumus :

$$P_{\text{mekanik}} = M \cdot \omega$$

Untuk mencari Momen (M) dan kecepatan sudut (ω) terlebih dahulu kita harus mencari gaya pada poros gear reducer (F), percepatan linear (a) pada belt conveyor dan frekwensi putaran dalam detik (n).

Berdasarkan persamaan (2.16) percepatan linear dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{V}{t} = \frac{2,7 \text{ m/s}}{4,25 \text{ s}} = 0,635 \text{ m/s}^2$$

Setelah hasil perhitungan dari percepatan didapat maka berdasarkan persamaan (2.17) gaya pada poros gear reducer dapat ditentukan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} F &= m \cdot a \\ &= 1211,65 \cdot 0,635 \\ &= 769,41 \text{ N} \end{aligned}$$

Setelah gaya (F) telah dihitung maka momen (M) dihitung berdasarkan persamaan (2.12) yaitu :

$$\begin{aligned} M &= F \cdot r \\ &= 769,41 \cdot 0,25 \\ &= 192,35 \text{ N.m} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan maka kecepatan sudut (ω) harus diketahui dulu frekuensi putaran tiap detik (n), frekuensi putaran dalam detik dapat dihitung dengan cara :

$$n = 140 \text{ rpm} = 2,33 \text{ dt}$$

Setelah menghitung Momen pada poros (M) maka baru menghitung kecepatan sudut. Berdasarkan persamaan (2.14) kecepatan sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \omega &= 2 \cdot \pi \cdot n \\ &= 2 \cdot 3,14 \cdot 2,33 \\ &= 14,651 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer pada saat ada batu bara dapat dihitung berdasarkan persamaan (2.11) yaitu :

$$\begin{aligned} P_{\text{mekanik}} &= M \cdot \omega \\ &= 192,35 \cdot 14,651 \\ &= 2.818,11 \text{ W} \\ &= 2,81 \text{ kW} \end{aligned}$$

Jadi, daya mekanik gear reducer saat ada batu bara adalah sebesar 2,81 kW.

4.3. Perhitungan Daya Mekanik pada Belt Conveyor

Berdasarkan persamaan (2.15), maka daya mekanik Belt Conveyor dapat ditentukan dari data yang sudah di dapat, maka dapat ditentukan daya mekanik pada Belt Conveyor yaitu :

4.3.1. Perhitungan Daya Mekanik Belt Conveyor Pada Saat Tidak Ada Beban

Daya mekanik pada Belt Conveyor dihitung dengan memakai perhitungan pada gerak transisi. Maka daya pada belt conveyor pada saat tidak ada batu bara dapat ditentukan menggunakan rumus berdasarkan persamaan (2.15) yaitu :

$$P_{\text{mekanik}} = F \cdot V$$

Dimana diketahui bahwa gaya pada poros pada saat belt conveyor tidak ada batu bara adalah $F = 663,57 \text{ N}$ dan nilai dari $V_{\text{linear}} = 2,7 \text{ m/s}$. Maka besar daya mekanik belt conveyor pada saat tidak ada beban adalah :

$$\begin{aligned} P_{\text{mekanik}} &= F \cdot V \\ &= 663,57 \text{ N} \cdot 2,7 \text{ m/s} \\ &= 1791,63 \text{ W} \\ &= 1,79 \text{ kW} \end{aligned}$$

Jadi, besar daya mekanik belt conveyor pada saat tidak ada batu bara adalah sebesar 1,79 kW. Dan pada belt conveyor terdapat energi kinetik yang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.18) yaitu :

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot V^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1045 \cdot 2,7^2 \\ &= 3809,02 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Jadi, energi kinetik yang ada pada belt conveyor saat tidak ada batu -bara adalah sebesar 3809,02 joule

4.3.2. Perhitungan Daya Mekanik Belt Conveyor Pada Saat Ada Beban

Daya pada belt conveyor pada saat ada batu bara dapat ditentukan menggunakan rumus berdasarkan persamaan (2.15) yaitu :

$$P_{\text{mekanik}} = F \cdot V$$

Dimana diketahui gaya pada poros pada saat belt conveyor ada batu-bara

adalah $F = 769,41 \text{ N}$ dan nilai dari $V_{\text{linear}} = 2,7 \text{ m/s}$ Maka besar daya mekanik pada belt conveyor adalah :

$$\begin{aligned} P_{\text{mekanik}} &= F \cdot V \\ &= 769,41 \text{ N} \cdot 2,7 \text{ m/s} \\ &= 2.077,4 \text{ W} \\ &= 2,07 \text{ kW} \end{aligned}$$

Jadi, besar daya mekanik belt conveyor pada saat ada batu-bara adalah sebesar 2,077 kW. Dan pada belt conveyor terdapat energi kinetik yang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.18) yaitu :

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot V^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1211,67 \cdot 2,7^2 \\ &= 4416,53 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Jadi, energi kinetik yang ada pada belt conveyor saat ada batu bara adalah sebesar 4416,53 joule.

4.4. Perhitungan Efisiensi Motor

Untuk mendapatkan nilai efisiensi maka daya output dapat dinyatakan sebagai daya input dikurangi rugi-rugi motor maka efisiensi pada motor induksi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.25) :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Daya Output}}{\text{Daya Input}} \cdot 100 \% \\ &= \frac{30.000}{31.303} \cdot 100 \% \\ &= 95,83 \% \end{aligned}$$

Jadi, hasil efisiensi motor yang didapat yaitu sebesar 95,83%.

4.5. Analisa Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan daya pada belt conveyor di area unit 1 PT. ENERGY RMK (PERSERO) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbandingan Daya Pada Motor

NO	Daya Output Yang Terpasang	Daya Input Hasil Perhitungan
1.	30 Kw	31.30 Kw

Daya output pada motor induksi 3 phasa adalah daya yang terdapat pada name plate motor, sedangkan daya input adalah hasil perhitungan daya berdasarkan name plate.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Daya

No	Keterangan	Hasil Perhitungan
1	Daya input motor saat ada beban (Pin)	9,37 kW
2	Daya input motor saat tidak ada beban (Pin)	6,39 kW
3	Daya mekanik gear reducer saat beban (Pin)	2,81 kW
4	Daya mekanik gear reducer saat tidak ada beban (Pin)	2,43 kW
5	Daya mekanik belt conveyor saat ada beban (Pin)	2,07 kW
6	Daya mekanik belt conveyor saat tidak ada beban (Pin)	1,79 kW
7	Rugi-rugi pada motor	1,30 kW
8	Efisiensi daya motor	95,83%

- Total daya listrik pada motor induksi, daya mekanik gear reducer, dan belt conveyor saat ada beban adalah :
 $9,37 \text{ kW} + 2,81 \text{ kW} + 2,07 \text{ kW} = 14,25 \text{ kW}$
- Total daya listrik pada motor induksi, daya mekanik gear reducer, dan belt conveyor saat tidak ada beban adalah :
 $6,39 \text{ kW} + 2,43 \text{ kW} + 1,79 \text{ kW} = 10,61 \text{ Kw}$

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan, sehingga dapat dibahas bahwa :

1. Daya input motor berdasarkan perhitungan pada name plate adalah sebesar 31,30 kW.
2. Total daya listrik pada motor induksi 3 Phasa, gear reducer, dan belt conveyor saat ada beban adalah sebesar 14,25 kW, dan pada saat tidak ada beban adalah sebesar 10,61 kW.
3. Efisiensi daya pada motor yang dihasilkan dari perhitungan adalah sebesar 95,83 %.
4. Motor induksi 3 Phasa sebagai penggerak belt conveyor unit 1 di PT. RMK ENERGY (PERSERO), Tbk UNIT DERMAGA KERAMASAN KERTAPATI PALEMBANG, di nyatakan layak untuk dipakai karena, berdasarkan perhitungan daya motor induksi 3 Phasa yang memiliki nilai daya input lebih tinggi dari pada pemakaian daya yang telah digunakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya daya beban input motor penggerak belt conveyer saat terbeban adalah sebesar 9,37 kW dan pada saat tidak terbeban adalah sebesar 6,39 kW.
2. Besarnya daya mekanik pada gear reducer pada saat belt conveyer ada batu bara adalah sebesar 2,81 kW. Sedangkan daya pada saat tidak ada batu bara ialah sebesar 2,43 kW.
3. Gaya mekanik dan energy kinetic pada saat belt conveyer pada saat terbeban adalah sebesar 2,077 kW dengan $E_k = 4416,35$ kW. Sedangkan pada saat tidak terbeban adalah sebesar 1,791 kW dengan $E_k = 3809,02$ joule.
4. Efisiensi daya output yang dihasilkan dari perhitungan adalah sebesar 95,83 %

5.2. Saran

1. Studi agar dilanjutkan kembali dengan menghitung efisiensi ekonomis dari keseluruhan sistem (Drive Motor – Gear Reducer – Belt Conveyor).
2. Untuk setiap halangan/ Kerusakan pada motor sebaiknya pendataan/ pencatatan secara khusus kemudian diadakan pengelompokan dengan tujuan agar lebih cepat mengantisipasi adanya kerusakan yang sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akram, Raissul, (2016). Sistem Kerja Motor Induksi Pada Belt Conveyor (Skripsi). Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam.
- [2] Berlianti, Rahmi., (2015). Analisis Motor Induksi Fasa Tiga Tipe Rotor Sangkar Sebagai Generator Induksi Dengan Variasi Hubungan Kapasitor Untuk Eksitasi. Jurnal Nasional Teknik Elektro, 4(1).
- [3] Daryanto. (2012). Teknik Listrik Lanjutan. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- [4] Erinofiardi., (2012). Analisa Kerja Belt Conveyor 5857-V Kapasitas 600 Ton/Jam. Jurnal Rekayasa Mesin, 3 (3).
- [5] Frederick J BUECHE , PHD Teori dan soal Fisika.
- [6] Hagendon , JJ , M 1992. Konstruksi mesin , Bandung : Remeja Rosda Karya offset
- [7] Prihatno, Eddy. (2019). Teknik Dasar Pengendali Motor Listrik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- [8] Rijono, Yon . 1997. Dasar Teknik Tenaga Listrik , Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- [9] Sarimun, Wahyudi. (2014). Buku Saku Pelayanan Teknik Edisi 3. Depok: Garamond.
- [10] Sumanto, Drs , 1993. Motor Listrik Arus Bolak-balik, Andi Offset, Yogyakarta
- [11] Wijaya Mochtar, 2001. Dasar - dasar mesin Listrik, Penerbit Djamanat, Jakarta
- [12] Zuhail , 1995 , Dasar Teknik Tenaga listrik dan elektronika Daya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta